

Contents

1	Secuencia, estructura y función de proteínas	1
1.1	El marco interpretativo: más allá del determinismo ciego	1
1.2	La hipótesis de Anfinsen y plasticidad conformacional	2
1.2.1	Excepciones y matices al determinismo estático	2
1.3	Jerarquía estructural y dominios autónomos	2
1.4	Representación computacional y formato PDB	2
1.4.1	Especificación del registro ATOM en formato PDB tradicional	3
1.4.2	Validación defensiva de registros PDB	3
1.5	Geometría tridimensional y matrices de contacto	4
1.5.1	Distancia euclídea y centroide molecular	4
1.5.2	Matriz de contactos (<i>Contact Map</i>)	4
1.6	Comparación estructural: RMSD y algoritmo de Kabsch	5
1.7	Diseño computacional en Python	5
1.8	Peligros computacionales en modelado estructural	6
1.9	Actividad de depuración: 3 errores en análisis estructural	6
1.10	Síntesis operativa y tablas de diagnóstico	6
1.10.1	Tabla de diagnóstico de fallos en modelado proteico	6
1.10.2	Tabla de síntesis: descriptores geométricos y estructurales	7
1.11	Glosario conceptual	7
1.12	Cierre de la Parte I y conexiones hacia adelante	7
1.13	Fuentes y reproducibilidad	8
	Anexo práctico · Estructura 3D de proteínas, matrices de contacto y RMSD	9

Chapter 1

Secuencia, estructura y función de proteínas

1.1 El marco interpretativo: más allá del determinismo ciego

A lo largo de la Parte I hemos construido las herramientas conceptuales y computacionales para representar la información biológica: desde los nucleótidos y aminoácidos (BC-CH01/BC-CH02), hasta la arquitectura genómica y las variantes (BC-CH03), pasando por la maquinaria de expresión génica y traducción (BC-CH04). Al cerrar este primer bloque, nos enfrentamos a la pregunta central de la biología molecular estructural: **¿cómo se traduce la secuencia lineal en una máquina macromolecular tridimensional con función biológica específica?**

Esencial

La respuesta clásica se resume en el postulado fundacional:

$$\begin{array}{ccc} \text{Secuencia primaria} & \xrightarrow[\text{Disposición de sitios activos}]{\text{Plegamiento termodinámico}} & \text{Estructura nativa 3D} \\ & & \downarrow \\ & & \text{Función biológica} \end{array}$$

Sin embargo, en biología computacional contemporánea este postulado debe entenderse como un **marco interpretativo** y no como una regla determinista trivial:

1. Dos proteínas con secuencias primarias muy divergentes ($< 25\%$ de identidad, en la denominada *twilight zone*) pueden adoptar exactamente el mismo plegamiento tridimensional y ejecutar la misma función catalítica.
2. Dos enzimas pueden converger evolutivamente en la misma tríada catalítica activa a partir de arquitecturas estructurales y secuencias completamente independientes (convergencia funcional).
3. Una misma secuencia de aminoácidos puede adoptar conformaciones patológicas radicalmente distintas, como ocurre en la propagación de priones ($\text{PrP}^{\text{C}} \rightarrow \text{PrP}^{\text{Sc}}$).
4. Muchas proteínas carecen de una estructura 3D rígida fija en solución, funcionando como **proteínas intrínsecamente desordenadas** (IDPs/IDRs).

La ruta **esencial** aborda el paradigma Secuencia $\rightarrow$ Estructura $\rightarrow$ Función, la hipótesis termodinámica de Anfinsen, la especificación del formato Protein Data Bank (PDB), el cálculo de distancias euclídeas, centroides y matrices de contacto, y la evaluación cuantitativa de RMSD; 120–140 minutos. La ruta de **estudio** profundiza en plasticidad conformacional, proteínas desordenadas, el algoritmo de superposición de Kabsch, peligros de formato de ancho fijo, actividad de depuración y el anexo práctico; 60–80 minutos adicionales.

Esencial

1.2 La hipótesis de Anfinsen y plasticidad conformacional

En 1961, Christian Anfinsen demostró experimentalmente que la ribonucleasa A desnaturalizada completamente en presencia de urea 8 M y β -mercaptoetanol (rompiendo todos sus enlaces no covalentes y puentes disulfuro) recuperaba espontáneamente más del 95% de su actividad enzimática al retirar los reactivos por diálisis en condiciones fisiológicas. Este hallazgo estableció el **dogma termodinámico del plegamiento proteico**:

La hipótesis termodinámica de Anfinsen postula que la conformación tridimensional nativa de una proteína en su entorno fisiológico representa el mínimo global de energía libre de Gibbs ($\Delta G < 0$), determinada por su secuencia primaria.

El paradigma Secuencia $\rightarrow$ Estructura $\rightarrow$ Función opera como un marco interpretativo y no como una regla determinista trivial, sujeto a fenómenos de divergencia, convergencia y plasticidad conformacional.

1.2.1 Excepciones y matices al determinismo estático

La visión determinista clásica presenta excepciones biológicas de enorme relevancia biomédica y computacional:

- **Proteínas intrínsecamente desordenadas (IDPs/IDRs):** Segmentos polipeptídicos o proteínas completas que no adoptan una conformación 3D estable y bien definida en condiciones nativas. Funcionan mediante transiciones conformacionales dinámicas (*folding-upon-binding*) al interactuar con dianas celulares.
- **Priones y metamorfosis conformacional:** La proteína priónica celular (PrP^C, predominantemente helicoidal α) puede transicionar hacia una isoforma patogénica rica en láminas β (PrP^{Sc}) sin cambio alguno en su secuencia primaria covalente, polimerizando en placas amiloides neurotóxicas.
- **Convergencia funcional:** La quimotripsina (serina proteasa eucariota con plegamiento β) y la subtilisina (serina proteasa bacteriana con plegamiento α/β) poseen secuencias primarias y estructuras terciarias totalmente distintas, pero comparten exactamente la misma **triada catalítica** (Ser-His-Asp) con idéntica geometría espacial subangstrom.

Las proteínas intrínsecamente desordenadas (IDPs), la metamorfosis conformacional y la propagación de priones ilustran desviaciones fundamentales del determinismo estático secuencia-estructura.

1.3 Jerarquía estructural y dominios autónomos

La arquitectura proteica se estructura en módulos funcionales denominados **dominios estructurales**: unidades compactas de plegamiento semi-independiente (típicamente de 50–300 aminoácidos) que a menudo poseen funciones biológicas específicas (p. ej., dominios catalíticos cinasa, dominios de unión a ADN con dedos de zinc, dominios SH2 de transducción de señales). La recombinación y duplicación modular de dominios es el motor principal de la evolución proteica.

La jerarquía estructural proteica conecta la secuencia primaria lineal con dominios modulares autónomos de plegamiento y complejos cuaternarios.

1.4 Representación computacional y formato PDB

El repositorio global estándar para estructuras macromoleculares tridimensionales determinadas experimentalmente (por cristalografía de rayos X, criomicroscopía electrónica o RMN) es el

Protein Data Bank (PDB) (Berman et al., 2000).

1.4.1 Especificación del registro ATOM en formato PDB tradicional

El formato clásico PDB es un formato de **columnas de ancho fijo estricto** (80 columnas por línea). Un desfase de un solo carácter en blanco invalida la lectura de las coordenadas cartesianas:

- Columnas 1–6: Identificador de registro (`ATOM` para átomos estándar de residuos o `HETATM` para ligandos/agua).
- Columnas 7–11: Número de serie del átomo (`int`, alineado a derecha).
- Columnas 13–16: Nombre del átomo (p. ej., `CA` para carbono alfa, `N`, `C`, `O`).
- Columna 17: Indicador de conformación alternativa (`altLoc`).
- Columnas 18–20: Nombre del residuo en código de 3 letras (p. ej., `MET`, `ALA`).
- Columna 22: Identificador de cadena polipeptídica (p. ej., `A`, `B`).
- Columnas 23–26: Número de secuencia del residuo (`resSeq`).
- Columnas 31–38: Coordenada X en Angstroms ($\text{\AA}$, formato `%8.3f`).
- Columnas 39–46: Coordenada Y en Angstroms ($\text{\AA}$, formato `%8.3f`).
- Columnas 47–54: Coordenada Z en Angstroms ($\text{\AA}$, formato `%8.3f`).
- Columnas 55–60: Ocupancia del átomo (fracción entre 0.00 y 1.00).
- Columnas 61–66: Factor de temperatura B (B -factor, indicador de movilidad térmica).

El formato Protein Data Bank (PDB) emplea registros columnar de ancho fijo estricto para líneas `ATOM` y `HETATM`, especificando número de serie, residuo, cadena, coordenadas cartesianas 3D, ocupancia y factor B .

Parsing computable de registro ATOM: Dada la línea PDB modelo:

```
ATOM 1 CA MET A 1 0.000 0.000 0.000 1.00 20.00 C
```

El analizador extrae unívocamente: `Serial = 1`, `Átomo = 'CA'`, `Residuo = 'MET'`, `Cadena = 'A'`, `ResSeq = 1`, $(X, Y, Z) = (0.000, 0.000, 0.000)$ y `B-factor = 20.00`.

`parse_pdb_atom_line` extrae el número de serie 1, átomo `CA`, residuo `MET`, cadena `A` y coordenadas $(0.000, 0.000, 0.000)$ a partir de la línea modelo de formato PDB. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py parse_atom "ATOM 1 CA MET A 1 0.000 0.000 0.000 1.00 20.00 C"`.

1.4.2 Validación defensiva de registros PDB

`parse_pdb_atom_line` lanza `ValueError` al procesar registros truncados o mal formateados como `ATOM 1 CA`. Se reproduce con `verification/practice_checks.py domain_guard_line "ATOM 1 CA"`.

1.5 Geometría tridimensional y matrices de contacto

Una estructura proteica de N átomos se representa computacionalmente como una matriz de coordenadas $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{N \times 3}$.

1.5.1 Distancia euclídea y centroide molecular

La distancia interatómica entre dos átomos i y j con coordenadas $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$ y $\mathbf{r}_j = (x_j, y_j, z_j)$ es:

$$d(i, j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2}$$

La distancia euclídea interatómica calcula la raíz cuadrada de la suma de diferencias cuadradas de coordenadas en el espacio tridimensional cartesiano.

Ejemplo de distancia interatómica: Para los puntos $\mathbf{p}_1 = (0.0, 0.0, 0.0)$ y $\mathbf{p}_2 = (3.0, 4.0, 0.0)$:

$$d(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) = \sqrt{(3-0)^2 + (4-0)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = \mathbf{5.000000 \text{ \AA}}$$

Para los puntos (0,0,0) y (3,4,0), la distancia euclídea evalúa exactamente a 5.000000 Å. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py distance 0 0 0 3 4 0`.

Centroide molecular: El centro geométrico o centroide $\mathbf{r}_{\text{cen}}$ de una nube de N átomos es el promedio aritmético de sus posiciones:

$$\mathbf{r}_{\text{cen}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i = \left(\frac{\sum x_i}{N}, \frac{\sum y_i}{N}, \frac{\sum z_i}{N} \right)$$

Para los 3 átomos modelo con coordenadas [(0, 0, 0), (3, 4, 0), (3, 4, 12)]:

- $X_{\text{cen}} = \frac{0+3+3}{3} = \frac{6}{3} = \mathbf{2.000000}$
- $Y_{\text{cen}} = \frac{0+4+4}{3} = \frac{8}{3} = \mathbf{2.666667}$
- $Z_{\text{cen}} = \frac{0+0+12}{3} = \frac{12}{3} = \mathbf{4.000000}$

`calculate_centroid` calcula la media aritmética de las coordenadas 3D, produciendo (2.000000, 2.666667, 4.000000) para el triplete modelo de carbonos alfa. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py centroid 0,0,0 3,4,0 3,4,12`.

1.5.2 Matriz de contactos (*Contact Map*)

Una **matriz de contactos** es una representación invariante ante rotaciones y traslaciones rígidas de la topología 3D de una proteína. Se define como una matriz binaria $\mathbf{C} \in \{0, 1\}^{N \times N}$ donde:

$$C_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } d(C_{\alpha}^i, C_{\alpha}^j) \leq d_{\text{corte}} \\ 0 & \text{si } d(C_{\alpha}^i, C_{\alpha}^j) > d_{\text{corte}} \end{cases}$$

donde el umbral estándar de corte es $d_{\text{corte}} = \mathbf{8.0 \text{ \AA}}$ entre carbonos alfa (C_{α}).

Para los 3 carbonos alfa modelo [(0, 0, 0), (3, 4, 0), (3, 4, 12)]:

- Distancia 1 – 2: $d = 5.0 \text{ \AA} \leq 8.0 \implies \mathbf{\text{Contacto}} (C_{12} = 1)$.
- Distancia 2 – 3: $d = \sqrt{0^2 + 0^2 + 12^2} = 12.0 \text{ \AA} > 8.0 \implies \mathbf{\text{No contacto}} (C_{23} = 0)$.

- Distancia 1 – 3: $d = \sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2} = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13.0 \text{ \AA} > 8.0 \implies$
No contacto ($C_{13} = 0$).
- Total: 1 contacto de 3 pares posibles (Densidad = $1/3 = \mathbf{0.333333}$).

La matriz de contactos con umbral de $8.0 \text{ \AA}$ evalúa a 1 contacto entre 3 pares de residuos (densidad de 0.333333) para el triplete modelo. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py contacts -cutoff 8.0 0,0,0 3,4,0 3,4,12`.

1.6 Comparación estructural: RMSD y algoritmo de Kabsch

Para cuantificar numéricamente la similitud geométrica global entre dos conformaciones proteicas superpuestas de N átomos correspondientes (A y B), se utiliza la **Desviación de la Media Cuadrática (RMSD)**:

$$\text{RMSD}(A, B) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\mathbf{r}_i^A - \mathbf{r}_i^B\|^2} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N ((x_i^A - x_i^B)^2 + (y_i^A - y_i^B)^2 + (z_i^A - z_i^B)^2)}$$

La Desviación de la Media Cuadrática (RMSD) proporciona una métrica cuantitativa de divergencia conformacional tridimensional global entre conjuntos alineados de coordenadas atómicas.

Superposición óptima de Kabsch (1976): El valor de RMSD solo es biológicamente significativo si las dos estructuras se encuentran en el mismo sistema de referencia espacial. El **algoritmo de Kabsch** encuentra la rotación rígida óptima $\mathbf{U}$ y traslación $\mathbf{t}$ que minimiza el RMSD mediante descomposición en valores singulares (SVD) de la matriz de covarianza de coordenadas tras centrar ambas estructuras en sus respectivos centroides.

Cálculo de RMSD sobre traslación rígida modelo: Para la conformación $A = [(0, 0, 0), (3, 4, 0), (3, 4, 12)]$ y la conformación $B = [(1, 0, 0), (4, 4, 0), (4, 4, 12)]$ (trasladada exactamente $+1.0 \text{ \AA}$ en X):

- Desviación cuadrática en cada átomo: $(1 - 0)^2 + 0 + 0 = 1.0 \text{ \AA}^2$.
- Suma de diferencias: $1.0 + 1.0 + 1.0 = 3.0 \text{ \AA}^2$.
- Media cuadrática: $3.0/3 = 1.0 \text{ \AA}^2$.
- $\text{RMSD} = \sqrt{1.0} = \mathbf{1.000000 \text{ \AA}}$.

`calculate_rmsd` evalúa una traslación rígida de $1.0 \text{ \AA}$ en X a través de 3 átomos exactamente a $1.000000 \text{ \AA}$. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py rmsd -set_a 0,0,0 3,4,0 3,4,12 -set_b 1,0,0 4,4,0 4,4,12`.

1.7 Diseño computacional en Python

Presentamos las funciones vectorizadas de análisis estructural:

Listing 1.1: Modulo de calculo de distancias, centroides y RMSD en Python.

```
import math

def euclidean_dist(p1: tuple[float, float, float], p2: tuple[float, float, float])
    -> float:
```

```

    return math.sqrt(sum((a - b) ** 2 for a, b in zip(p1, p2)))

def calculate_rmsd(coords_a: list[tuple[float, float, float]], coords_b: list[tuple[
    float, float, float]]) -> float:
    if len(coords_a) != len(coords_b):
        raise ValueError("Longitudes discordantes para RMSD")
    n = len(coords_a)
    sq_sum = sum(sum((a - b) ** 2 for a, b in zip(p1, p2)) for p1, p2 in zip(
        coords_a, coords_b))
    return math.sqrt(sq_sum / n)

```

1.8 Peligros computacionales en modelado estructural

1. **Desfase de columnas en archivos PDB:** Asumir que los archivos PDB pueden separarse simplemente con `line.split()` en Python rompe el análisis cuando los números de coordenadas son negativos o de varios dígitos y se unen con la columna adyacente sin espacios de separación. Es imprescindible utilizar rebanado de índices de ancho fijo estricto (*fixed-width slicing*).
2. **Cálculo de RMSD sin traslación previa al centroide común:** Calcular la distancia euclídea directa entre coordenadas PDB sin superposición óptima mide la distancia arbitraria entre cristales en el espacio global y no la diferencia intrínseca de forma molecular.

El desfase columnar en archivos PDB de ancho fijo y el cálculo de RMSD sin superposición previa de Kabsch constituyen fuentes críticas de error en biología estructural computacional.

1.9 Actividad de depuración: 3 errores en análisis estructural

Localice los tres errores en la siguiente función:

Listing 1.2: Funcion con 3 errores de logica estructural.

```

def analyze_structure(pdb_lines):
    # Error 1: parsea con split() en lugar de ancho fijo
    coords = []
    for l in pdb_lines:
        parts = l.split()
        coords.append((float(parts[6]), float(parts[7]), float(parts[8])))
    # Error 2: calcula el centroide sumando pero olvidando dividir por N
    cx = sum(p[0] for p in coords)
    cy = sum(p[1] for p in coords)
    cz = sum(p[2] for p in coords)
    # Error 3: compara RMSD sin raiz cuadrada
    return (cx, cy, cz)

```

1.10 Síntesis operativa y tablas de diagnóstico

1.10.1 Tabla de diagnóstico de fallos en modelado proteico

Síntoma observado	Causa probable	Comprobación y corrección
<code>ValueError</code> al convertir coordenada PDB a <code>float</code>	Dos campos adyacentes colapsados sin espacio en blanco	Utilizar rebanado fijo: <code>line[30:38]</code> para X, <code>line[38:46]</code> para Y
RMSD inexplicablemente alto ($> 50 \text{ \AA}$) entre homólogos cercanos	Las estructuras están ubicadas en orígenes de coordenadas diferentes	Aplicar superposición óptima de Kabsch antes de evaluar RMSD
Matriz de contactos completamente vacía	Uso de unidades incorrectas (nanómetros en lugar de Angstroms)	Recordar: $1 \text{ nm} = 10 \text{ \AA}$; umbral estándar $d = 8.0 \text{ \AA}$
Puntuaciones dispares en predicción de función	Asumir que homología de secuencia implica idéntica función	Integrar sitios activos, cofactores y filogenia (BC-CH09)

1.10.2 Tabla de síntesis: descriptores geométricos y estructurales

Descriptor estructural	Definición / Métrica	Significado biológico
Centroide	$\frac{1}{N} \sum \mathbf{r}_i$	Centro de masas/geométrico de la macromolécula
Matriz de contactos	$\mathbf{C}_{ij} = \mathbb{I}(d_{ij} \leq 8.0 \text{ \AA})$	Topología 2D invariante de empaquetamiento interno
RMSD	$\sqrt{\frac{1}{N} \sum \ \mathbf{r}_i^A - \mathbf{r}_i^B\ ^2}$	Medida global de divergencia conformacional
B-factor	$8\pi^2 \langle u^2 \rangle$	Flexibilidad térmica y movilidad atómica local

1.11 Glosario conceptual

- **Anfinzen:** hipótesis de que la secuencia determina el mínimo de Gibbs.
- **Triada catalítica:** disposición espacial funcional conservada (Ser-His-Asp).
- **IDP:** proteína intrínsecamente desordenada sin estructura nativa fija.
- **Prión:** proteína metamórfica con isoforma patogénica rica en lámina β .
- **PDB:** archivo de columnas de ancho fijo con coordenadas X, Y, Z.
- **Carbono alfa (C_α):** átomo representativo de cada residuo en el esqueleto.
- **Centroide:** promedio aritmético de las coordenadas atómicas.
- **Matriz de contactos:** red binaria de residuos a distancia $\leq 8.0 \text{ \AA}$.
- **RMSD:** raíz de la desviación media cuadrática entre estructuras.
- **Kabsch:** algoritmo SVD de rotación óptima minimizadora de RMSD.

1.12 Cierre de la Parte I y conexiones hacia adelante

Este capítulo cierra la Parte I formalizando el contrato de interfaz secuencia-estructura-función como interpretación biológica, consumido por BC-CH09.

El cierre de la Parte I conecta la representación discreta de secuencias con la biología estructural tridimensional, preparando el terreno para el alineamiento de secuencias por pares en la Parte II.

En la **Parte II (Alinear y comparar secuencias)**, utilizaremos estos principios para desarrollar algoritmos de alineamiento por pares, matrices de sustitución y búsqueda de homología evolutiva.

1.13 Fuentes y reproducibilidad

Este capítulo se fundamenta en las diapositivas docentes (`20251125_estprot.pptx`, Álvaro Serrano Navarro), en el Protein Data Bank (Berman et al., 2000), en el experimento de Anfinsen (1973) y en el algoritmo de Kabsch (1976). Todos los cálculos se reproducen mediante `verification/chapter_checks.py`.

Anexo práctico · Estructura 3D de proteínas, matrices de contacto y RMSD

Pregunta, producto y separación de materiales

¿Puede implementar un módulo en Python que parsee registros atómicos en formato PDB de ancho fijo, calcule distancias interatómicas 3D, evalúe el centroide molecular, genere matrices de contactos y mida la desviación estructural RMSD sin depender de librerías externas opacas? Este laboratorio responde afirmativamente de forma totalmente determinista y reproducible.

El producto individual contiene: el parsing columnar de líneas ATOM, el cálculo del centroide molecular, la matriz de contactos con umbral de 8.0 Å, la evaluación de RMSD, la perturbación a 15.0 Å, el control de excepciones de la guarda de dominio y la defensa conceptual escrita.

El anexo es autónomo e independiente: no requiere paquetes externos. Emplea `verification/practice_checker` como oráculo determinista.

Mapa de ruta, tiempos y dedicación

Bloque de trabajo	Minutos	Producto entregable
1 · Entorno y diagnóstico	5	Comprobación del intérprete Python 3.9
2 · Cálculo ancla (PDB, Centroide, RMSD)	20–25	Extracción de coordenadas, centroide y RMSD base
3 · Perturbación de matriz de contactos	15–20	Variación del umbral de corte a 15.0 Å
4 · Guarda de dominio	10–15	Captura de <code>ValueError</code> ante línea PDB incompleta
5 · Preguntas de control estructural	5–10	Preguntas sobre Anfinsen, PDB y Kabsch
6 · Verificación y empaquetado	5	Comprobación final y empaquetado

La ruta de este anexo suma 75–100 minutos y produce evidencia comprobable y verificable en cada bloque de trabajo sin paquetes externos.

1 · Entorno y diagnóstico

Verifique que su entorno dispone de Python 3.9 o superior:

Listing 1.3: Comprobacion de interprete y oraculo.

```
python3 --version
```

```
python3 verification/practice_checks.py --help
```

2 · Cálculo ancla: extracción PDB, centroide y RMSD

Dada la línea PDB modelo y el triplete de coordenadas C_α [(0, 0, 0), (3, 4, 0), (3, 4, 12)]:

1. Parsee la línea PDB estándar extrayendo residuo MET y posición inicial (0.0, 0.0, 0.0).
2. Calcule el centroide molecular: $\mathbf{r}_{\text{cen}} = (2.000000, 2.666667, 4.000000)$.
3. Evalúe los contactos con umbral $d_{\text{corte}} = 8.0 \text{ \AA}$: 1 contacto de 3 pares (Densidad = 0.333333).
4. Calcule el RMSD frente a la traslación rígida de +1.0 $\text{\AA}$ en X: RMSD = 1.000000 $\text{\AA}$.

Listing 1.4: Ejecucion del calculo ancla.

```
python3 verification/practice_checks.py anchor
```

El modelo ancla produce el parsing de Met CA, centroide (2.000000, 2.666667, 4.000000), 1 contacto a 8.0 $\text{\AA}$ y RMSD de 1.000000 $\text{\AA}$. Se reproduce con `verification/practice_checks.py anchor`.

3 · Perturbación del umbral de contactos

Aumente el umbral de corte de distancia a 15.0 $\text{\AA}$:

Listing 1.5: Perturbacion de umbral de corte a 15.0 A.

```
python3 verification/practice_checks.py perturbation
```

La perturbación del umbral de corte a 15.0 $\text{\AA}$ evalúa 3 contactos de 3 pares posibles (densidad de 1.000000). Se reproduce con `verification/practice_checks.py perturbation`.

4 · Guarda de dominio y control de excepciones

Compruebe que el parser de ancho fijo rechaza registros truncados o malformados:

Listing 1.6: Guarda de dominio ante linea PDB incompleta.

```
python3 verification/practice_checks.py domain_guard --line "ATOM 1 CA"
```

La guarda de dominio rechaza la línea PDB incompleta `ATOM 1 CA` lanzando un `ValueError` que identifica el registro no válido. Se reproduce con `verification/practice_checks.py domain_guard -line "ATOM 1 CA"`.

5 · Verificación y entrega

La verificación de entrega confirma la ejecución autónoma bajo el intérprete estándar de Python 3.9 sin librerías externas opacas.

Rúbrica de calificación ponderada

La evaluación sobre 10 puntos se pondera según:

- **4.0 puntos (40%):** Ejecución correcta y reproducible de los scripts de comprobación (`chapter_checks.py` y `practice_checks.py`).
- **2.0 puntos (20%):** Cálculo manual y exacto del centroide molecular (2.000000, 2.666667, 4.000000) y distancias interatómicas (Bloque 2).
- **2.0 puntos (20%):** Evaluación de la matriz de contactos perturbada y control de excepciones en la guarda de dominio (Bloques 3 y 4).
- **2.0 puntos (20%):** Defensa conceptual escrita (100–150 palabras) sobre por qué la relación secuencia-estructura-función es un marco interpretativo y no determinista, y la necesidad del algoritmo de Kabsch antes de calcular RMSD.

Lista de autocorrección

- | | |
|---|--|
| • Verifiqué que mi versión de Python es ≥ 3.9 . | • La matriz de contactos con umbral 15.0 Å arrojó densidad 1.000000. |
| • El parser PDB extrajo correctamente los campos de ancho fijo. | • El valor de RMSD para la traslación rígida evaluó a 1.000000 Å. |
| • El cálculo del centroide fue exacto. | • Verifiqué que <code>ATOM 1 CA</code> lanza <code>ValueError</code> . |
| • La matriz de contactos con umbral 8.0 Å arrojó densidad 0.333333. | • Redacté la defensa conceptual individual. |

Defensa conceptual

En 100–150 palabras, argumente por qué una alta divergencia de secuencia primaria no descarta necesariamente una estructura y función equivalentes, y por qué es matemáticamente obligatorio centrar y alinear las estructuras mediante superposición de Kabsch antes de evaluar el valor de RMSD.

Fuentes y reproducibilidad

Este anexo se fundamenta en las diapositivas de modelado estructural (`20251125_estprot.pptx`), en el formato PDB (Berman et al., 2000), en Anfinsen (1973) y Kabsch (1976), y se valida al 100% mediante `verification/practice_checks.py`.